

第一章 操作系统及 Linux Shell

张兆飞

2026-03-15

第二周 习题

1-8. 从功能划分，操作系统包括哪五个功能模块？

从功能划分，操作系统包括进程管理模块, 存储管理模块, 设备管理模块, 文件系统和用户界面.

1-9. 存储管理模块有哪些主要任务？

存储管理模块的主要任务包括存储分配, 地址映射和存储保护.

1-10. 什么是逻辑地址，什么是物理地址？

逻辑地址是程序中使用的地址, 由编译器生成, 需要通过地址映射转换为物理地址才能访问内存. 物理地址是实际的内存地址, 由硬件使用, 直接对应于内存中的位置. 可执行文件的所有逻辑地址加上偏移量, 将转换为内存中的物理地址.

1-11. 文件系统有那些主要任务？

UNIX-like 系统中一切皆文件, 所有的文件在计算机中形成一个文件系统. 而文件系统作为操作系统的一个功能模块, 则负责管理上述文件系统. 该模块的主要任务包括文件的创建和删除, 文件的读写, 文件的权限管理, 以及文件系统的维护和优化等. 文件系统还负责管理磁盘空间, 包括分配和回收磁盘空间, 以及处理磁盘碎片等问题. 文件系统还提供了一个抽象层, 使得用户和应用程序可以通过统一的接口来访问不同类型的文件, 包括普通文件, 目录文件, 设备文件等.

1-12. 用字符表示和用八进制表示文件保护模式的场景有什么不同？

用字符表示文件权限级别相对易懂, 适用于简单交互式操作. 它能够直接修改指定权限位, 而保留其他权限不变, 适合微调权限级别. 常见的使用场景包括 `chmod +x` 等.

用八进制表示的文件权限级别更加紧凑且明晰, 更加方便一次性设置所有权限. 它适用于初始化或自动化重置权限级别, 以及需要严格控制权限的场景. 尤其在涉及特殊权限位 (SUID/SGID/Sticky Bit) 时, 八进制表示能够更清晰地表达权限级别.

对于软件相关的开发者来说, 八进制文件权限级别早已深入人心. 因此我有充分的理由怀疑, 小米 SU 7 的命名正反映着软件工程师们对 Super User 的敬爱, 以及对权限 7 的执着……